Algorytm Genetyczny

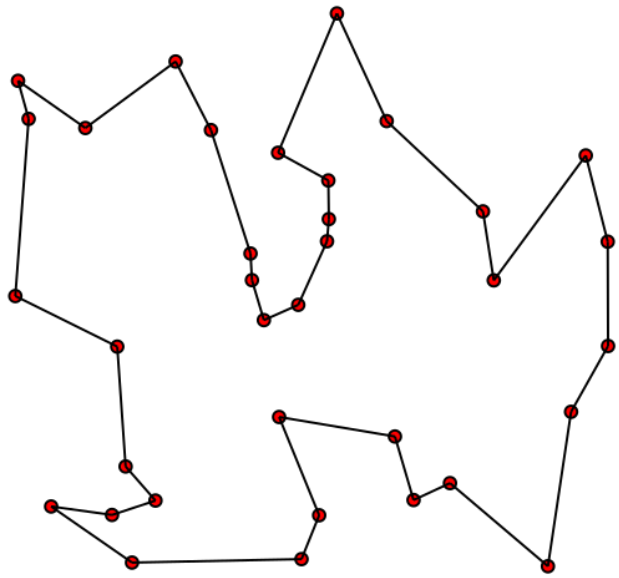
Oskar Sałata

Marzec 2026

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji,
Politechnika Warszawska

1 Wprowadzenie

Głównym zadaniem ćwiczenia drugiego było zaimplementowanie algorytmu genetycznego z użyciem mutacji, selekcji ruletkowej (i turniejowej), krzyżowaniem jednopunktowym oraz selekcji generacyjnej do rozwiązania problemu komiwojażera. Problem polega na tym, że mając kilka punktów na płaszczyźnie trzeba znaleźć jak najkrótszą trasę, która od punktu startowego odwiedza każdą możliwą lokalizacje, a następie wraca do punktu wyjścia. Rozwiązanie tego problemu stosuje się między innymi w projektowaniu mikroprocesorów, logistyce, czy odwiedzaniu poszczególnych miejsc w jak najkrótszym czasie. Aby znaleźć najlepsze połączenie komputer szukający każdą trasę potrzebuje $\frac{(n-1)!}{2}$ czasu, co przy większej ilości lokalizacji staje się niemożliwe do obliczenia w racjonalnym czasie. Z tego powodu należy wykorzystać sposób, który niekoniecznie znajdzie najlepszą trasę, ale taką, która będzie optymalna. Do rozwiązania problemów tego typu często stosuje się rozwiązania oparte o algorytmy genetyczne, które polegają na tym, że losujemy daną populacje rozwiązań i krzyżujemy najlepsze z nich, dodatkową dając im szanse na mutacje, czyli pewną zmianę w ich genach. Taki sposób powoduje, że w stosunkowo krótkim czasie jesteśmy w stanie znaleźć ścieżkę, która będzie satysfakcjonująca.



Aby badania algorytmu były zrozumiałe i przejrzyste zostały przyjęte następujące oznaczenia:

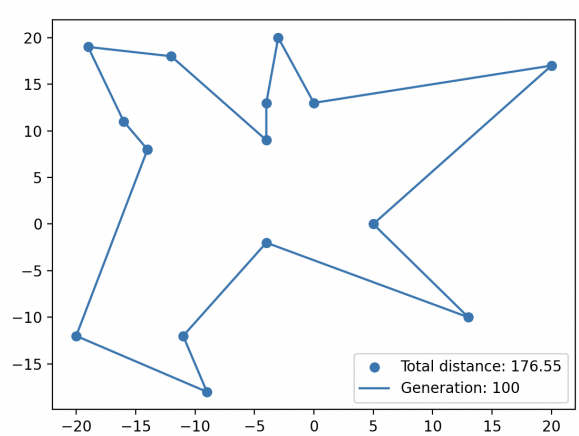
- n - populacja początkowa
- g - numer generacji
- m - prawdopodobieństwo mutacji
- t - całkowita trasa
- p - prawdopodobieństwo wylosowania osobnika
- σ - parametr w selekcji ruletkowej (standardowo $\sigma = 10$)

W założeniu standardowym ostatnia generacja będzie setną, a początkowa populacja wynosi 100.

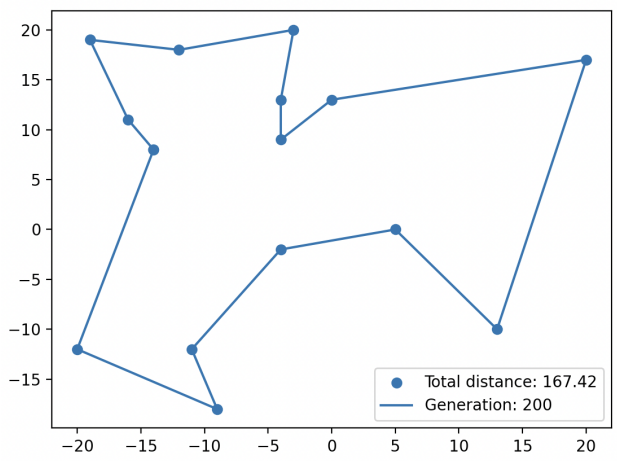
2 Selekcja Ruletkowa

Selekcja ruletkowa jest jednym z możliwych zaimplementowań algorytmu genetycznego. Polega ona na tym że im osobnik jest lepszy, tym ma większą szansę na przeżycie. W tym przypadku został wykorzystany wzór na rozkład wykładniczy:

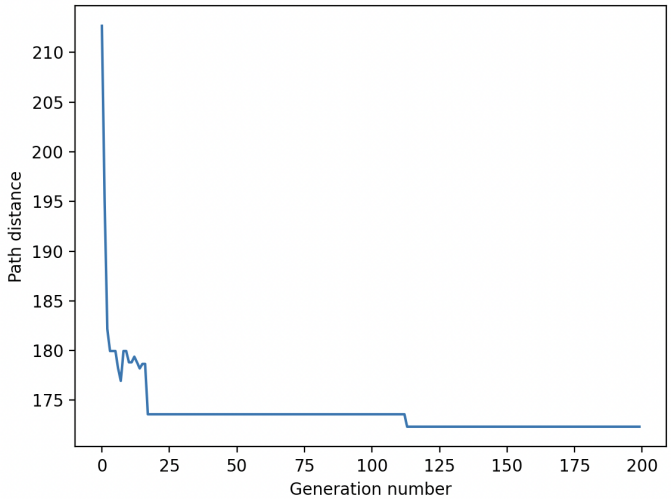
$$p = e^{-\frac{t}{\sigma}}$$



Powyżej znajduje się przykładowe rozwiązanie problemu komiwojażera dla 15 losowych punktów. W tym przypadku nie jest to najbardziej optymalna trasa, jeżeli podamy generacje 200, znajdziemy optymalne rozwiązanie dla tych punktów.



Aby łatwiej pokazać jak bardzo zmienia się najmniejsza trasa wśród osobników danej generacji został przygotowany wykres długości najlepszego osobnika w zależności od generacji.



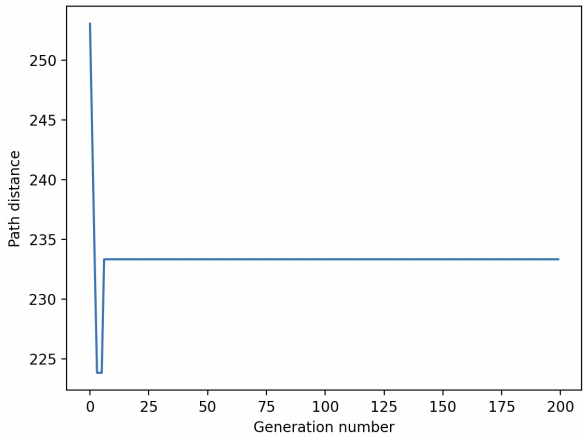
Dla tego przypadku widzimy że algorytm dosyć szybko znalazł dobrą trasę równą koło 170, ale przez ponad 80 iteracji błądził szukając najlepszego rozwiązania. Jest to spowodowane niską szansą na mutacje. Dopiero po 110 iteracji osobnik zmutował się w najoptymalniejszą drogę. Tylko, że mutacja nie jest taką prostą sprawą, gdy mutacja będzie zbyt niska (albo równa 0) to wtedy algorytm znajdzie najlepsze rozwiązanie, ale tylko wśród pierwszych wylosowanych przypadków (które są bardzo mało optymalne), a gdy szansa na mutacje będzie za wysoka, to możemy łatwo stracić najlepszych osobników, ponieważ zmutują się. Poniżej znajduje się tabelka kilku symulacji algorytmu dla tych samych punktów, gdy parametry się różnią.

Tabela 1: szansa na znalezienie optymalnej trasy w przeciągu 200 generacji dla 20 różnych odpaleń kodu (ruletka).

szansa na mutacje (w %)	szansa na najkrótszą trasę (w%)
0	0%
10	5%
25	15%
50	35%
100	25%

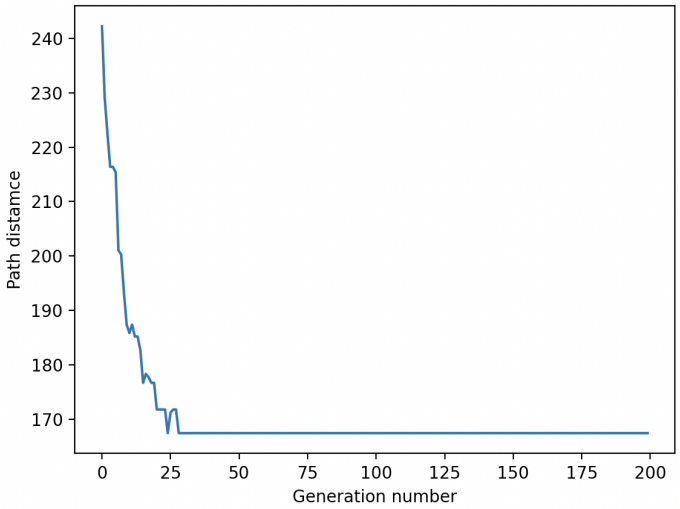
Szana na mutacje znacząco wpływa na znalezienie najkrótszej trasy. Przeanalizujmy 3 przykładowe wykresy.

- wykres dla m = 0%



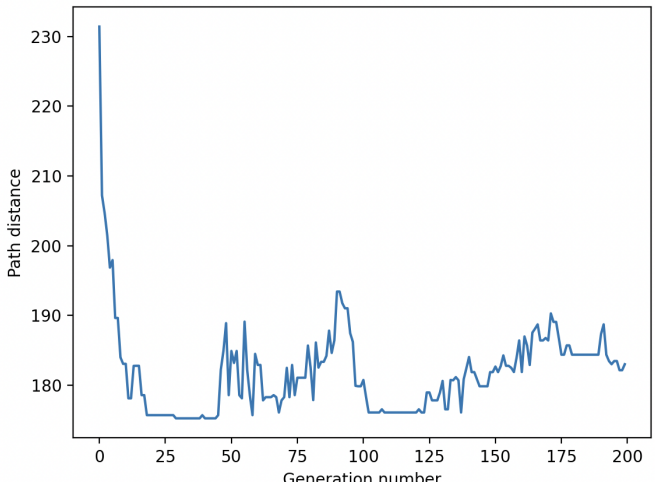
Ten przykład dobrze ilustruje wady selekcji ruletkowej, ale i również pokazuje dlaczego mutacja jest potrzebna w algorytmie genetycznym. Jest to spowodowane tym, że wybieramy najlepszy przypadek wśród pierwszych wylosowanych osobników. Niestety, ale ruletka działa tak, że każdy osobnik ma szanse na przeżycie. W tym przypadku najlepszy osobnik w generacji 1-5 ginie, przez co

- wykres dla m = 50%



Jest to wzorowy przypadek. Algorytm bardzo szybko znajduje coraz to lepsze ścieżki. w okolicach 25 generacji znajdujemy już optymalną ścieżkę, co powoduje, że rozwiązaliśmy problem komiwojażera.

- wykres dla m = 100%



Ten wykres pokazuje absurdalność tak wysokiej mutacji. Najkrótsza ścieżka z generacji na generacje raz się skraca, a raz wydłuża, mutując każdy przypadek, prawie niemożliwe staje się znalezienie optymalnej trasy.

3 Selekcja Turniejowa

Selekcja turniejowa polega na tym, że tylko najlepsze osobniki mają szanse na przeżycie. W tym zaimplementowaniu algorytm wybiera 2 osobniki i zostawia przy życiu tylko tego, którego trasa jest krótsza. Następnie wybieram rodziców, którzy przeżyli, aby przekazały geny dalej (z szansą na mutacje) i tak reprodukuje osobniki. Pierwsze włączenie symulacji już spowodowało znalezienie najlepszej trasy.

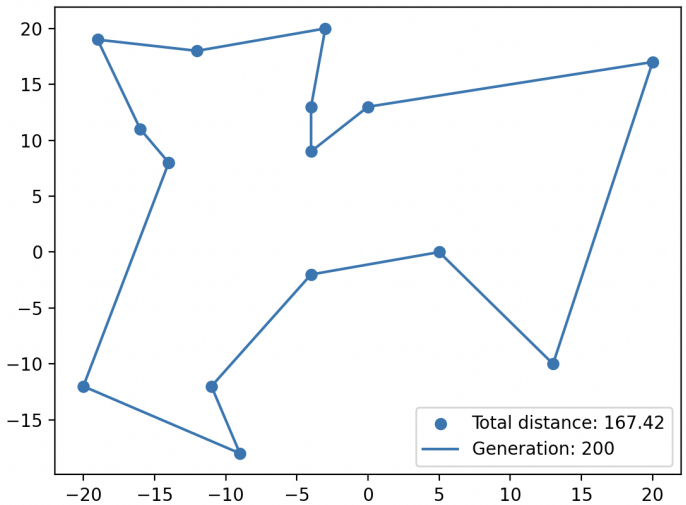
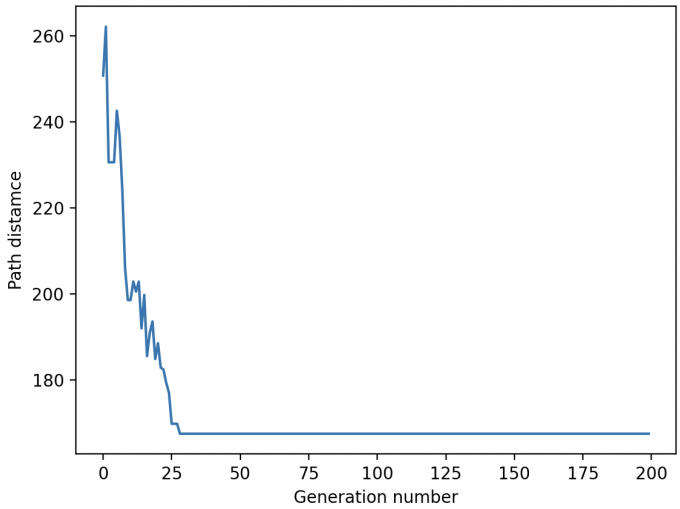


Tabela 2: szansa na znalezienie optymalnej trasy w przeciągu 200 generacji dla 20 symulacji (turniej).

szansa na mutacje (w %)	szansa na najkrótszą trasę (w%)
0	5%
10	10%
25	70%
50	55%
100	0%

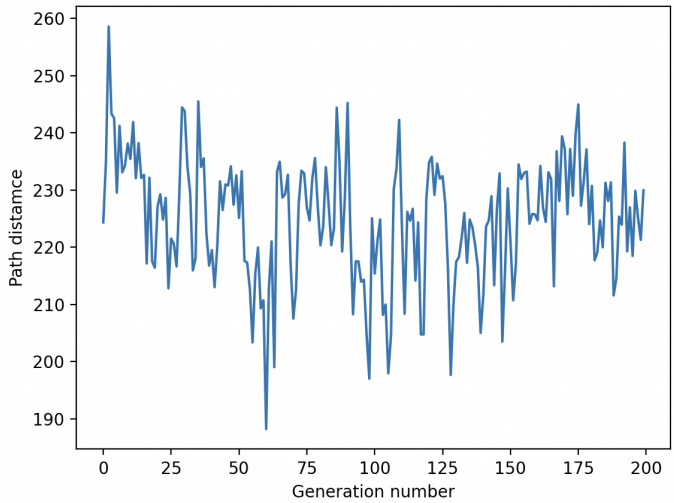
Jako iż wykresy przedstawiające zależność długości najkrótszej drogi względem generacji były juz omawiane, to zaprezentowane zostaną 2 przypadki tylko.

- wykres dla m = 25%



Wykres zachowuje się w pełni normalnie, znajduje najlepszą trasę w ciągu 25 generacji.

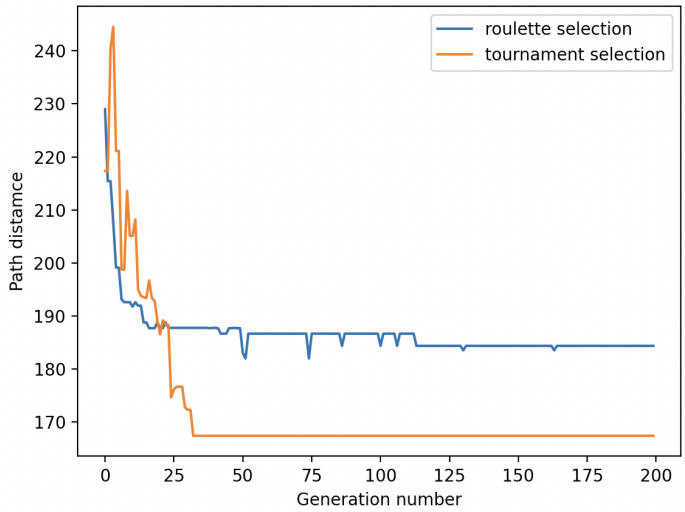
- wykres dla m = 100%

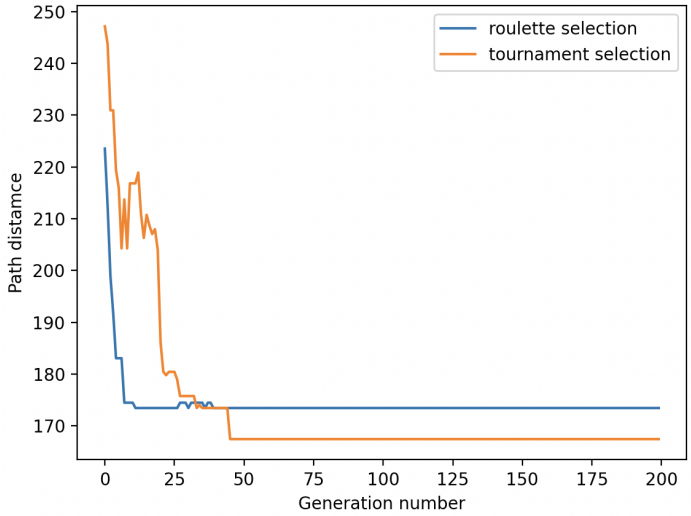


Ten wykres pokazuje znaczącą różnice względem selekcji ruletkowej. Najkrótsze trasy są chaotyczne, tak jak w ruletkowej względnie te wartości spadały, to tego nie można powiedzieć o selekcji turniejowej.

4 Porównanie

Teraz pozostało pytanie który sposób jest lepszy? Wystarczy nałożyć wykresy zależności najkrótszej trasy od generacji dla selekcji ruletkowej i osobno dla selekcji turniejowej i ocenić.





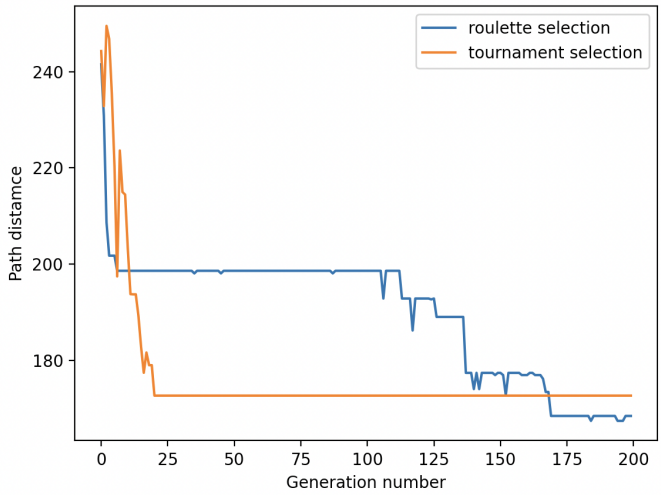


Tabela 3: Która selekcja była lepsza dla dla 20 przypadków

selekcja ruletkowa	selekcja turniejowa
20%	80%

W tym badaniu wyszło, że w większości przypadków selekcja turniejowa wychodziła znacznie lepiej niż selekcja ruletkowa, znacznie szybciej znajdywaliśmy krótszą długość drogi.

5 Wniosek

W problemie komiwojażera selekcja turniejowa jest znacznie lepsza w stosunku do selekcji turniejowej. Po pierwsze, implementacja selekcji ruletkowej nie jest prostą sprawą. Jeżeli źle będziemy dystrybuować prawdopodobieństwo, to szansa na przeżycie osobnika z długą trasą może być nieznacznie mniejsza od najlepszego osobnika, co spowoduje, że nie znajdziemy odpowiednio szybko optymalnego osobnika. W selekcji turniejowej do następnej generacji bierzemy potomków najlepszych osobników, co nie jest trudne do wykonania, wystarczy wyeliminować tych najgorszych pewnymi warunkami, a następnie pozwolić tym najlepszym się rozmnażać.